Kevin Morin

Ingénieur Firmware Embarqué — Spécialiste Systèmes Temps Réel Critiques

Vélizy-Villacoublay (78) — Mobile à Toulouse
kevin.morin@email.com
+33 6 00 11 22 33
linkedin.com/in/kevin-morin-embedded

💼 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Logiciel Embarqué — Systèmes de Guidage

Sep 2021 — Avr 2025

MBDA, Vélizy-Villacoublay (3 ans 8 mois)

- Développement du firmware de guidage en C temps réel sur microcontrôleurs **ARM Cortex-M4 (STM32F4)** pour calculateurs embarqués (Contexte Confidentiel Défense).
- Intégration et configuration de **FreeRTOS** dans un environnement safety-critical : gestion de 5 tâches en temps réel dur (boucles rapides d'acquisition IMU à 1 kHz et contrôle actionneurs à 2 kHz).
- Conception et déploiement de drivers de communication basse couche pour le bus avionique **CAN 2.0B** avec gestion stricte des erreurs et redondance matérielle.
- Application rigoureuse des méthodologies d'ingénierie et de cycle en V selon les exigences de la norme **DO-178C (Niveau B)**.

Stagiaire Ingénieur — Calculateur de Navigation Avionique

Mars 2021 — Août 2021

Thales DMS France, Brest (6 mois)

- Développement et optimisation algorithmique en C d'un module de filtrage de Kalman étendu sur architecture ARM Cortex-M3.
- Réalisation de campagnes de tests de validation et de robustesse temporelle sur un simulateur de vol en boucle fermée.

🛠 COMPÉTENCES TECHNIQUES

Architectures & µC	ARM Cortex-M4 (STM32F429), ARM Cortex-M7 (STM32F769), ARM Cortex-M3
Systèmes (RTOS)	**FreeRTOS** v9/v10 (Maîtrise native : sémaphores, analyses temporelles WCET, FMEA, Watchdog)
Langages & Normes	C embarqué (respect strict de **MISRA-C:2004**, formé à la version 2012), Assembleur ARM Cortex-M
Bus & Protocoles	CAN 2.0B, SPI, UART, RS-422, JTAG/SWD
Outils & Labo	Sondes **Lauterbach Trace32**, Keil MDK-ARM, outil d'analyse statique LDRA Testbed, Git, workflows SIL2
Normes Métier	Connaissance opérationnelle approfondie de la norme **DO-178C DAL-B** (formation interne MBDA)

🎓 FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Systèmes Embarqués et Électronique Digital

2016 — 2021

École Spécialisée en Électronique et Numérique (Niveau Bac+5)